



**Vasco
Anacleto**

**Desenvolvimento de uma Mesa Sísmica com Recurso
a Impressão 3D**

**Development of an Earthquake Shaking Table using
3D Printing**



Vasco
Anacleto

Desenvolvimento de uma Mesa Sísmica com Recurso
a Impressão 3D

Development of an Earthquake Shaking Table using
3D Printing

“The secret of getting ahead is getting started.”

— Mark Twain



**Vasco
Anacleto**

Desenvolvimento de uma Mesa Sísmica com Recurso a Impressão 3D

Development of an Earthquake Shaking Table using 3D Printing

Tese apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Licenciado em Engenharia Computacional, realizada sob a orientação científica do Doutor Vítor Silva, Professor auxiliar do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro, e do Doutor Victor Neto, Professor auxiliar convidado do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Aveiro.

o júri / the jury

presidente / president

Prof. Doutor Carlos Brites

Professor do Departamento de Física da Universidade de Aveiro

vogais / examiners committee

Prof. Doutor Vítor Silva

Professor auxiliar do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro

Prof. Doutor Hugo Rodrigues

Professor do Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro

agradecimentos / acknowledgements

Agradeço ao Professor Vítor Silva pela orientação, disponibilidade e entusiasmo ao longo de todo o projeto. Ao Professor Victor Neto pelo apoio e co-orientação. À Universidade de Aveiro e ao DFis pelas condições proporcionadas. Aos meus pais pelo apoio e suporte incondicional. À minha namorada, pelo incentivo constante e pela paciência ao longo deste percurso. A todos os colegas e amigos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho. A revisão linguística e a reformulação de alguns excertos textuais contaram com o auxílio do modelo de linguagem Claude (Anthropic).

Palavras Chave

mesa sísmica, impressão 3D, motores de passo, ESP32, baixo custo, frequência variável, Web UI.

Resumo

O presente documento descreve o desenvolvimento de uma mesa sísmica de baixo custo com recurso a técnicas de impressão 3D, no âmbito do Projeto Final de Licenciatura em Engenharia Computacional da Universidade de Aveiro. O trabalho foi motivado pela necessidade de disponibilizar equipamento de ensaio sísmico acessível para fins educativos e científicos, em particular em países em desenvolvimento onde o acesso a soluções comerciais é inviável devido ao custo elevado. O sistema desenvolvido é constituído por uma plataforma bi-axial acionada por quatro motores de passo NEMA17, controlados por um microcontrolador ESP32 através de drivers DRV8825 e uma CNC Shield. A estrutura mecânica foi fabricada por impressão 3D em PLA, com fusos trapezoidais TR8 como mecanismo de translação. O firmware, desenvolvido em C++ com a biblioteca AccelStepper, implementa um modo de movimento sinusoidal de frequência variável, com amplitude e frequência configuráveis em tempo real através de uma interface web embarcada no próprio ESP32, acessível por Wi-Fi sem necessidade de computador externo. O objetivo inicial de reproduzir registos sísmicos reais à escala temporal real revelou-se mecanicamente inviável: os motores NEMA17 perdem passo nos picos de velocidade exigidos pelo perfil sísmico, o atrito das rótulas em PLA acrescenta resistência não desprezável, e a operação em malha aberta impede qualquer correção. O modo de frequência variável com Web UI foi validado experimentalmente com sucesso e constitui o modo de operação efetivo do protótipo, com um custo total de construção de aproximadamente 181 €.

Keywords

shaking table, 3D printing, stepper motors, ESP32, low-cost, variable frequency, Web UI.

Abstract

This document describes the development of a low-cost seismic shaking table using 3D printing techniques, as part of the Final Project for the Bachelor's degree in Computational Engineering at the University of Aveiro. The work was motivated by the need to provide accessible seismic testing equipment for educational purposes, particularly in developing countries where commercial solutions are cost-prohibitive. The developed system consists of a two-axis platform driven by four NEMA17 stepper motors, controlled by an ESP32 microcontroller through DRV8825 drivers and a CNC Shield. The mechanical structure was manufactured using 3D-printed PLA parts, with TR8 trapezoidal lead screws as the translation mechanism. The firmware, developed in C++ using the AccelStepper library, implements a variable-frequency sinusoidal motion mode with amplitude and frequency adjustable in real time via a web interface hosted on the ESP32 itself, accessible over Wi-Fi without requiring an external computer. The initial objective of reproducing real seismic records at real temporal scale proved mechanically unfeasible: the NEMA17 motors lose steps at the peak velocities demanded by the seismic profile, friction in the 3D-printed PLA ball joints adds non-negligible resistance, and open-loop operation prevents any correction. The variable-frequency Web UI mode was successfully validated experimentally and constitutes the effective operating mode of the prototype, with a total construction cost of approximately 181 €.

